$$\begin{cases} x+y+2z \to \min \\ 2x-y \geq 0 \\ 2y-z \geq -1 \\ 2z-x \geq -2 \\ x, y, z, \geq 0 \end{cases}$$

Неканонич форма →

$$\begin{cases} x+y+2z \to \min \\ 2x-y-t_1=0 \\ 2y-z-t_2=-1 \\ 2z-x-t_3=-2 \\ x, y, z \geq 0 \\ t_1, t_2, t_3 \geq 0 \end{cases}$$

Предположим нашли решение

тогда

$$2x-y=t_1 \geq 0$$
$$2y-z=t_2-1 \geq -1$$
$$2z-x=t_3-2 \geq -2$$

	x	y	z	t_1	t_2	t_3
0	2	−1	0	−1	0	0
−1	0	2	−1	0	−1	0
−2	−1	0	2	0	0	−1

почти базисная

$\cdot(-1)$

0	−2	1	0	1	0	0
1	0	−2	1	0	1	0
2	1	0	−2	0	0	1

БДР

берем t_1, t_2, t_3 как базисные

$(0, 0, 0, 0, 1, 2)$

остальные заполнены нулями

Дальше через своб. переменные выразить

коэфф при базисных перем. $= 0$

	1	1	2	0	0	0
0	−2	1	0	1	0	0
1	0	−2	1	0	1	0
2	1	0	−2	0	0	1

← из целевой ф-ции $x+y+2z$

Представим что функция была $x-y+2z$

$$
\begin{array}{c|cccccc}
b_j & 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & -2 & \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
2 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1
\end{array}
\quad + \quad -(\times 2)
$$

ведущий столбец

$$\min \frac{b_j'}{a_{i^*j}}, \quad a_{i^*j} > 0$$

для выбора вед. строки

Хотим сделать так чтобы этот столбец был базисным

не

в данном случае

$$\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$
\begin{array}{c|cccccc}
0 & -1 & 0 & 2 & 1 & \boxed{1} & 0 \\
\hline
0 & -2 & \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 4 & 0 & 1 & -2 & \boxed{1} & 0 \\
2 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & \boxed{1}
\end{array}
\qquad
\left.\begin{matrix} y \\ t_2 \\ t_3 \end{matrix}\right\}
$$

базисные перем

$$\Rightarrow (0, 0, 0, 0, 1, 2)$$

$$t_1 = 0 + 2x - 1y - 0z \qquad 1 \cdot \varepsilon \geqslant 0$$

$$t_1 = 0 - 1 \cdot \varepsilon \geqslant 0$$ ← только это налаг

$$\left.\begin{matrix} t_2 = 1 + 2\varepsilon \\ t_3 = 2 + 0 \cdot \varepsilon \end{matrix}\right\}$$ не налаг ограничение на ε

В итоге этого было

$$f = -0$$

не

$$\# f = -2$$

2

$$\begin{cases} x + y - 2z \to \min \\ x + 2y + z = 5 \\ 2x - y - 3z = 0 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases}$$

Является ли $(1,2,0)$ оптимальным? решением

	x		
0	1	1	-2
5	1	2	1
0	2	-1	-3

y, x - базисная перем

z - небазисн. т.к. $=0$

Проверим что допустимо

$(1,2,0) \to x + 2y + z = 5 \to 1 + 4 + 0 = 5$ ✓

$\to 2x - y - 3z = 0 \to 2 - 2 - 0 = 0$ ✓

Допустимо

-5	0	-1	-3	
5	1	2	1	x
-10	0	-5	-5	y

сделать 1, ост $=0$ $(:-5)$

Базисная таблица этого решения

-3	0	0	-2
1	1	0	-1
2	0	1	1

$x + y - 2z$
$(1,2,0) \to = 3$

$f = 3 - 3$

$\to$ соотв

НО это не оптимально т.к. есть < 0

доведем до оптим.

-3	0	0	-2
1	1	0	-1
2	0	1	1

1	0	2	0	
3	1	1	0	x
2	0	1	1	z

$(3, 0, 2)$

$\min = -1$

Симплекс алгоритм лучше смотреть в Косточка "Дискретная математика"